

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2026

## MANUAL DE USUARIO

### SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN RECEPCIÓN (INCOMING)

Este manual describe la operación, privilegios de acceso y flujos del sistema interactivo de control de calidad en recepción para Industria Sigrama. Diseñado bajo las normas del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el sistema permite verificar tolerancias micrométricas, analizar desviaciones por distribución normal (curvas gaussianas), controlar existencias de inventario, registrar remisiones de salida y centralizar la documentación digital de la materia prima.

#### ■ 1. NIVELES DE ACCESO Y CONTRASEÑAS

El acceso a los diferentes módulos de la aplicación está controlado mediante claves de seguridad en la barra lateral (■ Control de Acceso). Existen tres perfiles definidos en el SGC:

| PERFIL DE USUARIO    | CONTRASEÑA                                         | PERMISOS Y COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Público / Consulta   | <i>Ninguna (Vacío)</i>                             | Permiso de solo lectura. Acceso al Dashboard de OKRs (Módulo 1) e Historial (Módulo 3) para consulta y descarga de dosiers. No puede realizar registros ni modificaciones.                                                                                                                                 |
| Inspector (Registro) | <i>[Clave de Inspector]</i>                        | Permiso de registro. Acceso al Módulo 2 para cargar plantillas Excel, capturar evidencias visuales, registrar nuevos lotes e inventario, y emitir salidas de material.                                                                                                                                     |
| Operador Láser       | <i>[Consultar con Calidad / Clave de Operador]</i> | Acceso al Módulo de Inventario. Puede registrar tanto remisiones estándar (REM-OUT) como reportes de rechazo (REJ-OUT) con fotos de evidencia de defectos para descontar láminas de stock, generar el reporte FO-MET-41 y descargar hojas de consumo FO-MET-37. No puede acceder al Módulo 2 de Recepción. |
| Administrador        | <i>[Clave de Administrador]</i>                    | Acceso total. Otorga privilegios de Inspector más la capacidad de eliminar registros históricos en Módulo 3 y de agregar o editar SKUs en el Módulo 5.                                                                                                                                                     |

#### ■ 2. MÓDULO 1: ANALÍTICAS Y DASHBOARD (OKRS)

Este panel público permite monitorear el desempeño del suministro de acero mediante la metodología de Objetivos y Resultados Clave (OKRs):

- **OKR 1 (Calidad de Materia Prima):** Mide la conformidad de atados (Meta  $\geq 95\%$ ), aceptación de lotes (Meta  $\geq 90\%$ ) y peso aceptado (Meta  $\geq 95\%$ ) con indicadores delta dinámicos de desviación.
- **OKR 2 (Eficiencia y Volumen):** Mide atados controlados, total de kilogramos de acero inspeccionados y cantidad de lotes procesados.
- **Listado de Recepciones:** Muestra la tasa de aceptación detallada (ej. 11/12) y el estatus general de cada lote.
- **Exportación PDF (FO-SGC-03):** El botón al pie de página permite descargar el reporte ejecutivo firmado de analíticas.

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2026

### ■ 3. MÓDULO 2: REGISTRO DE RECEPCIÓN (INCOMING)

Módulo restringido para Inspectores y Administradores. Sigue la siguiente secuencia de registro:

- 1. Plantilla Excel (FO-MET-30):** Descargue el formato simplificado de 20 columnas. Capture las 12 mediciones de espesor de las 4 placas (3 por placa) en un solo renglón por atado, sin duplicar filas.
- 2. Carga de Documentación:** Es obligatorio ingresar Proveedor, PO, Factura e Inspector, y subir el Certificado de Molino (PDF) y la Orden de Compra de Sigrama (PDF).
- 3. Inspección por Atado:** Suba el Excel. El sistema agrupa por atado, muestra pestañas de Placas para el checklist/tabla y despliega un único gráfico de Gauss consolidado comparativo con 4 curvas de colores abajo.
- 4. Guardado Individual y Consolidación:** Valide cada rollo con 'Procesar y Guardar' y finalmente presione 'Salvar Todo: Procesar e Integrar' para guardarlo en la base de datos.

#### Regla de Estatus del SGC para Lotes:

- **Aceptado:** 100% de los atados conformes en atributos visuales y dimensiones críticas.
- **Condicionado (Aceptado Parcial):** Atados aprobados en espesor/ancho/largo, pero con rechazos \*únicamente\* por defectos visuales o de acabado (menos severos). Permite el ingreso parcial a producción.
- **Rechazado:** Al menos un atado falló en dimensiones micrométricas (espesores, ancho, largo fuera de tolerancia) o excedió el peso de 2.5 Toneladas.

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2026

#### ■ 4. MÓDULO 3: CONSULTA DE HISTORIAL Y EXPEDIENTES

Permite localizar folios mediante filtros de fecha, proveedor, folio y estatus de calidad:

- **Descargar Reporte de Consulta Filtrada (PDF - FO-MET-35):** Genera e imprime un reporte con el resumen de los filtros activos en pantalla y la tabla de resultados correspondiente.
- **Descargar Dossier de Calidad (PDF):** Genera el expediente consolidado unificado (portada, reporte de inspección, reporte técnico, tarjetas de atados, y copias de OC y certificado del proveedor).
- **Descargar Solo Etiquetas (PDF):** Compendio de tarjetas oficiales con su campana de Gauss al pie para el almacenamiento.
- **Regenerar Documentos:** El botón 'Regenerar PDFs' actualiza y recompila los documentos en caso de modificaciones retroactivas.
- **Eliminar Lote:** Acción protegida para el rol de Administrador. Borra de forma definitiva los datos y los archivos del servidor.

#### ■ 5. MÓDULO 4: INVENTARIO Y REMISIONES DE SALIDA

Permite llevar un control cuantitativo y trazable de las existencias físicas de materia prima liberada y registrar los consumos diarios para producción o rejections por defectos en proceso:

- **Existencias en Inventario (Stock Disponible):** Muestra únicamente los atados que fueron Aceptados por el departamento de Calidad. Calcula de forma dinámica las Hojas Disponibles y el Peso Disponible (Kg) restando consumos y rechazos. Al final de la pantalla se despliega el gráfico interactivo de barras apiladas % Disponible vs. % Consumido por atado activo.
- **Registrar Salida Normal (REM-OUT):** Pestaña dedicada para el despacho de láminas estándar destinadas a celdas de producción, disponible para todos los roles autorizados (incluido el Operador Láser). Genera el PDF de la remisión FO-MET-36 y la hoja de consumo FO-MET-37.
- **Reportar Rechazo en Proceso (REJ-OUT):** Pestaña dedicada para declarar láminas con defectos (ej. rayas, porosidad, etc.). Permite subir fotos de evidencia que se guardan y se anexan en una página dedicada al final del Reporte de Rechazo (FO-MET-41).
- **Historial de Salidas y Reimpresión:** Bitácora digital de todas las transacciones de salida (REM y REJ). Permite reimprimir en caliente el PDF correspondiente (FO-MET-36 o FO-MET-41 con sus fotos de evidencia integradas).

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2026

## ■ 6. MÓDULO 5: CATÁLOGO DE TOLERANCIAS DE SKU

Permite consultar o modificar (requiere Administrador) los límites de aceptación dimensional y mecánica por SKU: espesor nominal, tolerancia superior/inferior, zinc nominal y dureza máxima.

- **Descargar Catálogo (PDF - FO-MET-34):** Genera el catálogo completo de SKUs en formato horizontal (Landscape) para consulta oficial o impresión física.
- **Sincronización en Caliente:** Cualquier cambio se guarda de inmediato en BD\_Parametros\_Materia\_Prima.xlsx.

## ■ 7. MÓDULO 6: PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN (PR-ALM-01)

Módulo de consulta técnica directa sobre las directrices del SGC para la recepción de metales:

- **Flujo del Proceso:** Detalla las responsabilidades del Inspector y Auxiliar en la validación, pesaje (máx. 2.5 TON), inspección (12 lecturas/4 placas) y resguardo.
- **Descarga PDF Oficial (PR-ALM-01):** El botón al inicio permite exportar el procedimiento formal digitalizado en PDF con el formato SGC de SIGRAMA.

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2026

## ■ 8. MÓDULO 7: MANUFACTURA INTELIGENTE Y TECNOLOGÍA

Sección dedicada a la justificación técnica de la solución y su stack de desarrollo:

- **Justificación Industria 4.0:** Sustentada en la captura digital de datos en tiempo real (Edge to Cloud), control estadístico (SPC) con Gauss automático y trazabilidad completa inmutable en la nube.
- **Stack Tecnológico:** Detalle de tecnologías de desarrollo eficientes: Python, Streamlit, Pandas, OpenPyXL, Plotly, SciPy, ReportLab y PyPDF.

## ■ 9. MÓDULO 8: MANUAL DE OPERACIÓN (ESTE MÓDULO)

Acceso directo a la documentación oficial del sistema en pantalla y descarga del manual consolidado en PDF para distribución física o lectura sin conexión.